

## Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu: n-Octadecylzinc bromide, 0.5M in THF  
Cat No. : **H58822**  
Molekulový vzorec C18 H37 BrZn

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie.  
Neodporúčané použitie Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## Oddiel 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Fyzikálne nebezpečenstvá

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

n-Octadecylzinc bromide, 0.5M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

Horľavé kvapaliny  
Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny

Kategória 2 (H225)

Kategória 2 (H261)

## **Nebezpečnosť pre zdravie**

Akútna orálna toxicita  
Žieravosť/dráždivosť pre kožu  
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí  
Karcinogenita  
Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)

Kategória 4 (H302)

Kategória 1 B (H314)

Kategória 1 (H318)

Kategória 2 (H351)

Kategória 3 (H335) (H336)

## **Nebezpečnosť pre životné prostredie**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## **2.2. Prvky označovania**



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

## **Výstražné upozornenia**

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary  
H261 - Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny  
H302 - Škodlivý po požití  
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty  
H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu  
EUH019 - Môže vytvárať výbušné peroxidy

## **Bezpečnostné upozornenia**

P335 + P334 - Z pokožky oprášte sypké čistočky. Ponorte do studenej vody/obviažte mokrymi obväzmi  
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre  
P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie  
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní  
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára  
P231 + P232 - Manipulujte s obsahom a skladujte ho v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou  
P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou  
P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

## **2.3. Iná nebezpečnosť**

Toxický pre suchozemské stavovce  
Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

n-Octadecylzinc bromide, 0.5M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.2. Zmesi

| Zložka                  | Č. CAS   | Č. ES     | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                         |
|-------------------------|----------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán         | 109-99-9 | 203-726-8 | 80.06               | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| n-Octadecylzinc bromide | N/A      |           | 19.94               | Water-react 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                       |

| Zložka          | Špecifické koncentračné limity (SCL)                                     | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Tetrahydrofurán | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                       |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                         |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecné odporúčania                                   | Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.                                                                                                             |
| Kontakt s očami                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                         |
| Kontakt s pokožkou                                      | Okamžite zmyvajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.                                    |
| Požitie                                                 | Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.                                                                                             |
| Inhalácia                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.     |
| Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci | Zaistite, aby lekárskeho personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie. |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Ťažkosti s dýchaním. Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie: Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie

### 4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Poznámky pre lekára | Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené. |
|---------------------|-----------------------------------------------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

n-Octadecylzinc bromide, 0.5M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Suchý piesok. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Prášok. Nepoužívajte vodu ani penu. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa.

#### Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Bromovodík, Zinc oxide.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## Oddiel 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. V prípade podozrenia na tvorbu peroxidov nádobu neotvárajte a nehýbte nou. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Používajte iba neiskriace prístroje. Aby sa zabránilo vznieteniu pár výbojmi statickej elektriny, musia sa všetky kovové časti zariadení uzemniť. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

#### Hygienické opatrenia

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

n-Octadecylzinc bromide, 0.5M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

## 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Udržujte v chlade. Uchovávajte pod inertnou atmosférou. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Nádoby by sa po otvorení mali označiť dátumom a pravidelne testovať na prítomnosť peroxidov. Ak sa v kvapaline s možnosťou tvorby peroxidov vytvoria kryštály, možno došlo k peroxidácii a výrobok by sa mal považovať za mimoriadne nebezpečný. V takom prípade by nádobu mali otvárať len profesionáli, a to na diaľku.

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka          | Európska únia                                                                                                               | Veľká Británia                                                                                                            | Francúzsko                                                                                                                                                                                                                     | Belgicko                                                                                                                              | Španielsko                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Zložka          | Taliansko                                                                                                                                                                                                      | Nemecko                                                                                                                                                                                                                                                            | Portugalsko                                                                                                                             | Holandsko                                                                                                                              | Fínsko                                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Zložka          | Rakúsko                                                                                                 | Dánsko                                                                                                                            | Švajčiarsko                                                                                      | Poľsko                                                                            | Nórsko                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

n-Octadecylzinc bromide, 0.5M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

|  |                                                        |     |                                                    |  |                                      |
|--|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | Hud | Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | minutter. value<br>calculated<br>Hud |
|--|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------|

| Zložka          | Bulharsko                                                                                                          | Chorvátsko                                                                                                                                                                    | Írsko                                                                                                                          | Cyprus                                                                                                                                  | Česká republika                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka          | Estónsko                                                                                                                                                          | Gibraltár                                                                                                                             | Grécko                                                                                     | Maďarsko                                                                                                                                                                                                        | Island                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Zložka          | Lotyšsko                                                                                                                                | Litva                                                                                                      | Luxembursko                                                                                                                                                                                              | Malta                                                                                                                                                                        | Rumunsko                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Zložka          | Rusko                      | Slovenská republika                                                                                                  | Slovinsko                                                                                                                                   | Švédsko                                                                                                                                                                 | Turecko                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Hodnoty biologických limitov

zoznam source SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.  
oprávnená pri :Nariadenie Vlády 355 o 10. mája 2006. Nariadenie Vlády 301 o 13. júna 2007

| Zložka          | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko | Španielsko                                    | Nemecko                                          |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán |               |                    |            | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Zložka          | Gibraltár | Lotyšsko | Slovenská republika                                               | Luxembursko | Turecko |
|-----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Tetrahydrofurán |           |          | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |             |         |

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickými  
a biologickým látkam.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

n-Octadecylzinc bromide, 0.5M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)  
Pozri tabuľku hodnôt

| Component                             | Akútne účinky<br>Miestny (Kožný) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožný) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožný) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožný) |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 80.06 ) |                                  |                                    |                                     | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day            |

| Component                             | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 80.06 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>               | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>                  | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>                  | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>                   |

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)  
Pozri hodnoty pod.

| Component                             | Sladká voda     | Sladká voda<br>sedimentu        | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(poľnohospodárstvo) |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 80.06 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L  | PNEC = 4.6mg/L                                  | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Morská voda      | Morská voda<br>sedimentu        | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec | Vzduch |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 80.06 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                            | PNEC = 67mg/kg<br>food |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spích v blízkosti pracoviska. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                                    | Doba prieniku                | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Nitrilový kaučuk<br>Viton (R)<br>Butylkaučuk<br>Neoprénové rukavice | Pozri odporúčanie<br>výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zariadenia sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu,

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

n-Octadecylzinc bromide, 0.5M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | musia používať vhodné certifikované respirátory.<br>Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať                                                                                                                                                                                |
| Rozsiahle / núdzové použitie          | V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136<br><b>Odporúčaný typ filtra:</b> Organski plini in hlapi filter Typ A Hnedá v sklade z EN14387                                                                      |
| Malého rozsahu / Laboratórne použitie | V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001<br><b>Odporúčaná polomaska:</b> - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141<br>Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná |
| Kontroly environmentálnej expozície   | Nie sú k dispozícii žiadne informácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Kvapalina                             |                                                       |
| Vzhľad                                  | Žltá - Hnedá - Čierna                 |                                                       |
| Zápach                                  | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 66 °C / 150.8 °F                      |                                                       |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Veľmi horľavý                         | Na základe údajov z testov                            |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                             |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota vzplanutia                      | -17 °C / 1.4 °F                       | <b>Metóda</b> - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| pH                                      | Nevzťahuje sa                         |                                                       |
| Viskozita                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Rozpustnosť vo vode                     | Nemiešateľné                          |                                                       |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                       |
| Zložka                                  | log Pow                               |                                                       |
| Tetrahydrofurán                         | 0.45                                  |                                                       |
| Tlak pár                                | 23 hPa @ 20 °C                        |                                                       |
| Hustota / Merná hmotnosť                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                             |
| Hustota pár                             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0)                                        |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                                                       |

### 9.2. Iné informácie

|                                                                  |                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Molekulový vzorec                                                | C18 H37 BrZn                                 |
| Molekulová hmotnosť                                              | 398.78                                       |
| Výbušné vlastnosti                                               | Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom |
| Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny | Samovoľnému vznieteniu uvoľňovaného plynu    |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

n-Octadecylzinc bromide, 0.5M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Citlivé na vzduch. Reaguje s vodou. May form precipitate.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

#### Nebezpečná polymerizácia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

#### Nebezpečné reakcie

Pri bežnom spracovaní žiadne.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Voda. Kyseliny. Chloridy kyselín. Oxidačné činidlo.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Bromovodík. Zinc oxide.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

Orálna

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Dermálna

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Inhalácia

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Toxikologické dáta zložiek

| Zložka          | LD50 orálne        | LD50 dermálne         | LC50 Vdýchnutie                               |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Component                             | Testovacie metóda                                                     | Druh skúšky | Výsledkom štúdie    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 80.06 ) | Miestnych lymfatických uzlinách<br>Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>429 | myš         | non-senzibilizujúce |

##### e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

n-Octadecylzinc bromide, 0.5M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

| Component                             | Testovacie metóda                                           | Druh skúšky          | Výsledkom štúdie |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 80.06 ) | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>476<br>Gene buniek mutácie   | in vivo<br>cicavcov  | negatívny        |
|                                       | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>473<br>Chromozómové aberácie | in vitro<br>cicavcov | negatívny        |

## f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Možnosť karcinogénneho účinku V nasledujúcej tabuľke je uvedené, či jednotlivé agentúry klasifikujú nejakú zložku ako karcinogén

| Zložka          | EÚ | UK | Nemecko | IARC     |
|-----------------|----|----|---------|----------|
| Tetrahydrofurán |    |    |         | Group 2B |

## g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Component                             | Testovacie metóda                  | Druh skúšky / trvanie | Výsledkom štúdie  |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 80.06 ) | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>416 | Potkan<br>2 generácie | NOAEL = 3,000 ppm |

## h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

### Výsledky / Cieľové orgány

Dýchací systém, Centrálny nervový systém (CNS).

## i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

### Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## j) aspiračná nebezpečnosť

K dispozícii nie sú žiadne údaje

### Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené

Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

### Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom.

| Zložka          | Sladkovodné ryby                             | perloočka veľká                              | Sladkovodné riasy |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Tetrahydrofurán | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                   |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

n-Octadecylzinc bromide, 0.5M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

|  |                                     |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|
|  | Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradácia v ěistiarni  
odpadových vȃd

Výrobok obsahuje ťažké kovy. Nesmie sa vypúšťať do životného prostredia. Je potrebné špeciálne spracovanie  
Na základe dodaných informácií, môže pretrvávajúť.  
Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vȃd.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Materiál môže mať istú tendenciu k bioakumulácii

| Zložka          | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|-----------------|---------|----------------------------------|
| Tetrahydrofurán | 0.45    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

## 12.4. Mobilita v pôde

Výrobok obsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré sa vyparujú z povrchu všetkých povrchov. Vzhľadom na svoju prchavosť bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Rozptyľuje sa rýchlo vo vzduchu

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

| Zložka          | EÚ - zoznam kandidátskych endokrinných disruptorov | EÚ - endokrinné disruptory - hodnotené látky |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | Group III Chemical                                 |                                              |

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické  
znečisťujúce látky  
Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalná a/alebo plynná) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nesplachujte do kanalizácie. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

n-Octadecylzinc bromide, 0.5M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

### IMDG/IMO

|                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Správny technický názov</b>                              | (n-Octadecylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)                  |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 4.3                                                         |
| <b>Trieda subsidiárnych rizík</b>                           | 3                                                           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                                          |

### ADR

|                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Správny technický názov</b>                              | (n-Octadecylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)                  |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 4.3                                                         |
| <b>Trieda subsidiárnych rizík</b>                           | 3                                                           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                                          |

### IATA

|                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |
| <b>Správny technický názov</b>                              | (n-Octadecylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)                  |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 4.3                                                         |
| <b>Trieda subsidiárnych rizík</b>                           | 3                                                           |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                                          |

|                                                                      |                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie</b>                     | Žiadne identifikované riziká               |
| <b>14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa</b>           | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia. |
| <b>14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO</b> | Nedá sa použiť, balené tovar               |

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                  | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetrahydrofurán         | 109-99-9 | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| n-Octadecylzinc bromide | N/A      | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

n-Octadecylzinc bromide, 0.5M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

| Zložka                  | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZloC | PICCS |
|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetrahydrofurán         | 109-99-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| n-Octadecylzinc bromide | N/A      | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka                  | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán         | 109-99-9 | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                           |
| n-Octadecylzinc bromide | N/A      | -                                                                  | -                                                                               | -                                                                                                           |

## odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                  | Č. CAS   | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán         | 109-99-9 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| n-Octadecylzinc bromide | N/A      | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**  
Nevzťahuje sa

## Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .  
Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 1 (samoklasifikácia)

| Zložka          | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| Tetrahydrofurán | WGK1                            |                         |

| Zložka          | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

n-Octadecylzinc bromide, 0.5M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 80.06 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: Iné informácie

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H302 - Škodlivý po požití  
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí  
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty  
H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu  
EUH019 - Môže vytvárať výbušné peroxidy

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)  
DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky  
LC50 - Letálna Koncentrácia 50%  
NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku  
PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

### Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)  
AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer  
IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%  
EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%  
POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda  
vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity  
VOC - (prchavá organická zlúčenina)

### Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:

Fyzikálne nebezpečenstvá Na základe údajov z testov  
Nebezpečenstvo pre zdravie Spôsob výpočtu  
Nebezpečenstvo pre životné prostredie Spôsob výpočtu

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

n-Octadecylzinc bromide, 0.5M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

Požiarna prevencia a represia, identifikácia nebezpečenstiev a rizík, statická elektrina, výbušné atmosféry tvorené parami a prachom.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

Pripravil

Health, Safety and Environmental Department

Dátum revízie

07-XII-2024

Zhrnutie revízie

Nevzťahuje sa.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**